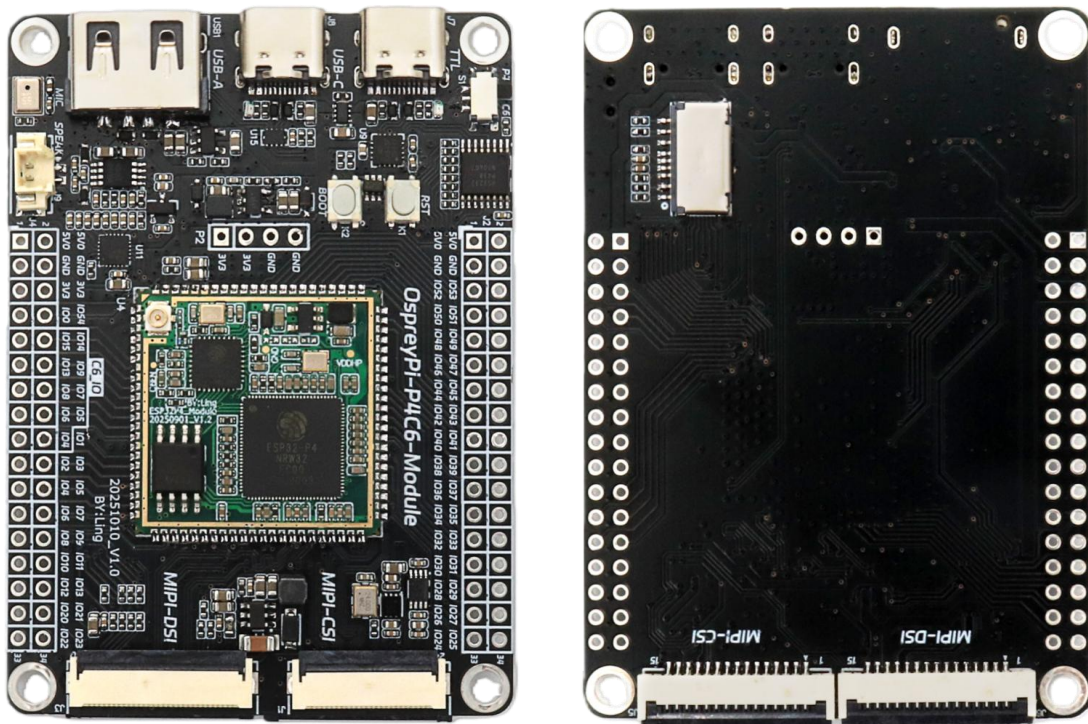




ESP32-P4-Module

支持 Wi-Fi 6 和蓝牙模块

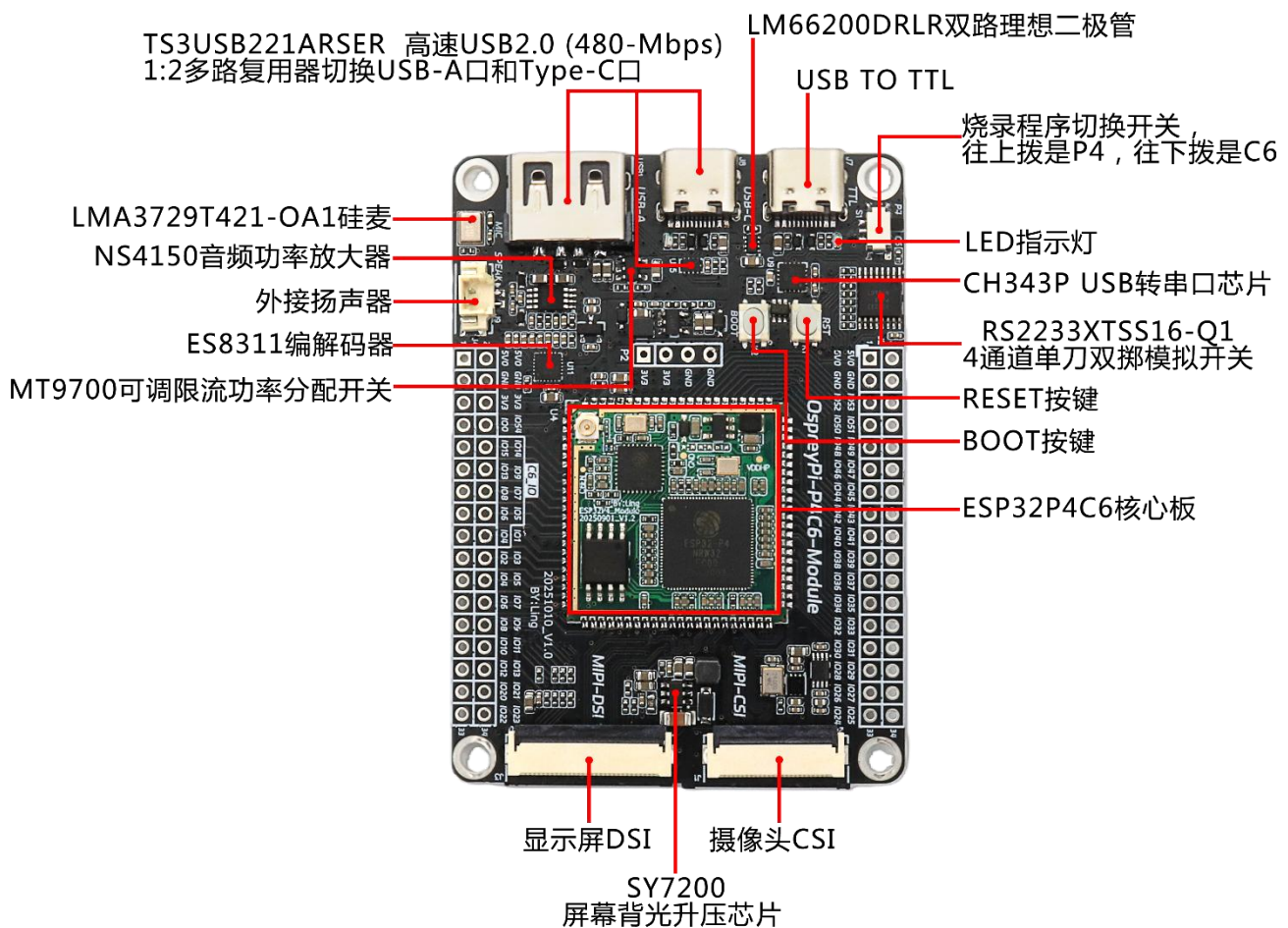
ESP32-P4-Module 是一款高性能、多功能的嵌入式核心系统模块。其设计核心为 ESP32P4C6/ESP32P4C5 核心板。

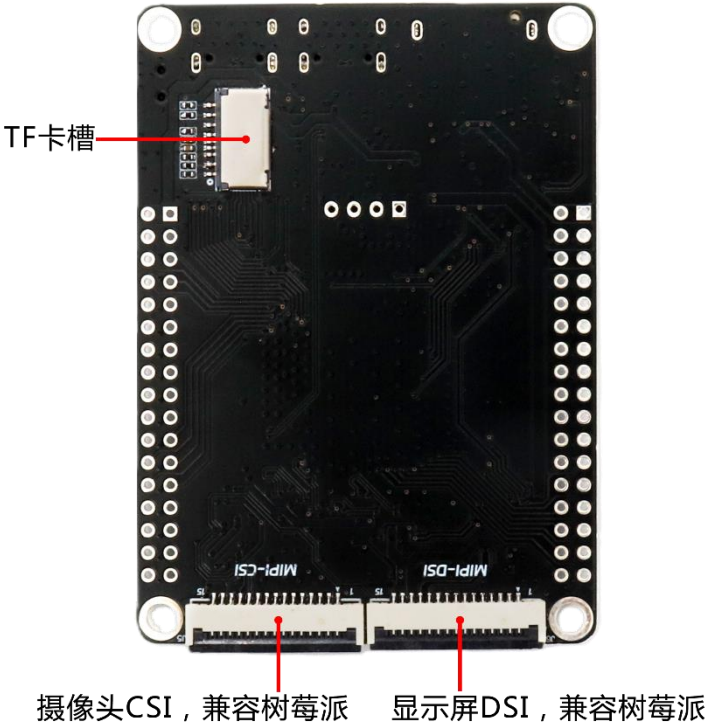
本模块提供了极其丰富的外设接口与功能单元，包括摄像头、显示屏、音频、USB 以及多种电源保护电路，专为需要复杂人机交互、多媒体处理、多协议无线连接和高速数据通信的先进物联网应用而设计。它极大地简化了产品开发流程，为 AIoT（人工智能物联网）、多媒体处理、工业控制及复杂人机交互应用提供了一个高度集成、稳定可靠的开发平台。

功能特性

- 搭载 RISC-V 32 位双核与单核处理器的高性能 MCU
- 128 KB HP ROM, 16 KB LP ROM, 768 KB HP L2MEM, 32 KB LP SRAM, 8 KB TCM
- 强大的图像与语音处理能力, 图像与语音处理接口包括 JPEG 编解码器、像素处理加速器(PPA)、图像信号处理器(ISP)、H264 视频编码器。
- 芯片封装内叠封 32 MB PSRAM, 封装外集成 16MB 串行 Flash
- 板上引出 2*2*17 个引脚, 引出 ESP32-P4 的 55 个剩余可编程 GPIO, 并引出 ESP32-C6/ESP32-C5 的 9 个 GPIO
- 安全机制: 安全启动、Flash 加密、硬件加密加速器和硬件随机数生成器。同时还支持硬件访问保护, 可实现访问权限管理(APM)和权限分离。

组件介绍

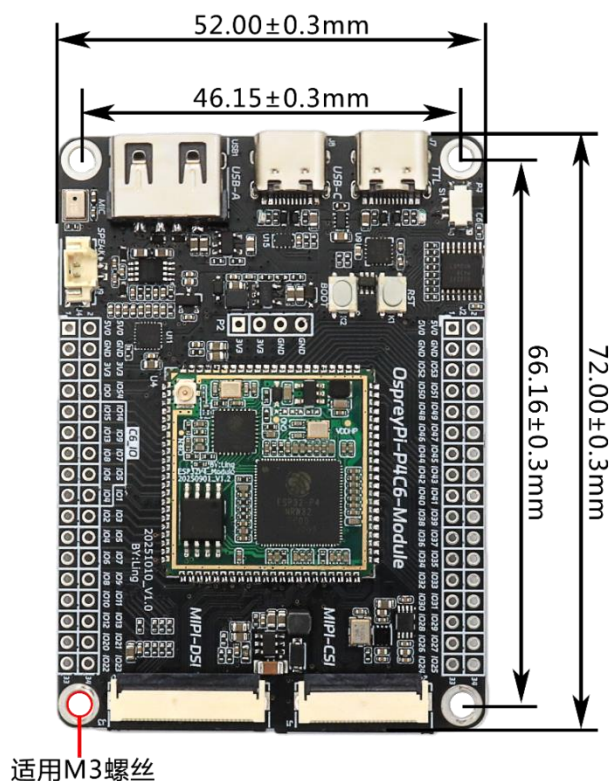




核心配置

类别	组件	功能描述
主控制器	ESP32P4C6 核心板	ESP32-P4：高性能 Xtensa®或 RISC-V 应用处理器，主频高达 400 MHz，集成丰富外设。 ESP32-C6：支持 2.4GHZ Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0 (LE)和 802.15.4 (Zigbee/Thread)的无线协处理器。
	ESP32P4C5 核心板	ESP32-P4：高性能 Xtensa®或 RISC-V 应用处理器，主频高达 400 MHz，集成丰富外设。 ESP32-C5：支持 2.4&5 GHz 双频 Wi-Fi 6、Bluetooth 5 (LE)和 IEEE 802.15.4 (Zigbee, Thread) 的无线协处理器。
USB 系统	TS3USB221ARSER	高速 USB 2.0 (480 Mbps) 1:2 多路复用器，用于在 Type-C 和 USB-A 接口之间切换。
音频系统	ES8311、NS4150 LMA3729T421-OA1	ES8311：低功耗、高性能单声道音频编解码器。 NS4150：3W 单声道 D 类音频功率放大器，驱动扬声器。 LMA3729T421-OA1：硅基麦克风，用于高精度音频采集。
显示系统	SY7200	高效率屏幕背光升压芯片，为 DSI 显示屏提供恒流驱动。
电源管理	LM66200DRLR、 MT9700	LM66200DRLR：双路理想二极管，实现 ORing 逻辑，防止不同电源输入间的电流倒灌。 MT9700：可调限流功率分配开关，为 USB-A 输出口提供过流和短路保护。
接口		正面：CSI 摄像头接口（24P 0.5MM 上下接），DSI 显示屏接口（30P 0.5MM 上下接）支持 YDP400BT001-V4 屏幕 背面：MIPI-CSI(15P 1.0MM 上下接，兼容树莓派接口)，MIPI-DSI(15P 1.0MM 上下接，兼容树莓派接口)

产品尺寸



必备硬件

- 1 x ESP32-P4-module
- 1 x USB 2.0 数据线 (标准 A 型转 Micro-B 型)
- 1 x 电脑 (Windows、Linux 或 macOS)

注意：请确保使用适当的 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电，无法用于数据传输和编程。

开发与调试

软件设置：使用 Visual Studio Code，ESP-IDF 进行设置，固件下载可使用 flash_download_tool

串口调试：通过板载的 USB TO TTL 接口 (CH343) 连接电脑，在设备管理器中识别到串行端口即可进行日志打印和调试。

固件下载：通过 RS2233 模拟开关，可分别选择对 ESP32-P4 或 ESP32-C6 核心进行固件烧录

软件开发：支持 ESP-IDF 开发框架，可开发 P4 核心的应用程序。

硬件版本

日期	版本	更改内容
20251023	V1.1	1. 初始发布
20251024	V1.2	2. 优化 PCB，增加电源输入 TVS
20260228	V1.3	3. MIPI_CSI 接口复位上拉改为 1.8V，IO 建议使用开漏输出 4. 底板兼容 P4C6 模组与 P4C5 模组

原理图

